**Profesor:** Leonelo Iturriaga
**Ayudante:** Hugo Parada

# Ayudantía # 9

*Medida Producto-Coordenadas Polares*

En los primeros 2 ejercicios considere $(X, \mathcal{M}, \mu)$ y $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ dos espacios de medida.

1. Suponga que $X = Y = [0,1]$ y tome $\mathcal{M} = \mathcal{N} = \mathcal{B}([0,1])$,que $\mu$ es la medida de Lebesgue y que $\nu$ es la medida del conteo. Sea $D = \{(x,y) \in X \times Y \quad : \quad x = y\}$.Determine:

$$\int \int \chi_D d\mu d\nu \quad , \quad \int \int \chi_D d\nu d\mu \quad \text{y} \quad \int \chi_D d(\mu \times \nu)$$

2. Suponga que $X = Y = \mathbb{N}$, que $\mathcal{M} = \mathcal{N} = P(\mathbb{N})$ y que $\mu = \nu$ la medida del conteo.Defina $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}$ dada por:

$$f(m,n) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad m = n \\ -1 & \text{si} \quad m = n+1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

   Calcule las siguientes integrales.

$$\int \int f d\mu d\nu \quad , \quad \int \int d\nu d\mu \quad \text{y} \quad \int |f| d(\mu \times \nu)$$

3. Sean $\mu_i, \nu_i$ medidas $\sigma-$finitas en $(X_i, \mathcal{M}_i)$ con $i = 1,2$ tales que $\nu_i \ll \mu_i$.Muestre que $\nu_1 \times \nu_2 \ll \mu_1 \times \mu_2$ en $\mathcal{M}_1 \oplus \mathcal{M}_2$ y que:

$$\frac{d(\nu_1 \times \nu_2)}{d(\mu_1 \times \mu_2)} = \frac{d\nu_1}{d\mu_1} \cdot \frac{d\nu_2}{d\mu_2} \qquad \mu_1 \times \mu_2 \quad ctp$$

   *Demostración.* (Idea de lo que hay que haces ustedes escriben lo que falta.)Sea $E \in \mathcal{M}_1 \oplus \mathcal{M}_2$, por Radon-Nikodym $\forall A \in \mathcal{M}_1$ y $\forall B \in \mathcal{M}_2$.

$$\nu_1(A) = \int_A \frac{d\nu_1}{d\mu_1} d\mu_1 \qquad \text{y} \qquad \nu_2(B) = \int_B \frac{d\nu_2}{d\mu_2} d\mu_2$$

   Luego por Tonelli:

$$\nu_1 \times \nu_2(E) = \int_{X_1 \times X_2} \chi_E(x_1, x_2) d(\mu_1 \times \mu_2) = \int_{X_2} \left( \int_{X_1} \chi_E(x_1, x_2) d\nu_1(x_1) \right) d\nu_2(x_2)$$

   Por ejercicio 3, ayudantía 7, (que $g$ hay que tomar?)

$$= \int_{X_2} \left( \int_{X_1} \frac{d\nu_1(x_1)}{d\mu_1(x_1)} \chi_E(x_1, x_2) d\mu_1(x_1) \right) d\nu_2(x_2)$$

Por el mismo argumento anterior tomando $g = \int_{X_1} \frac{d\nu_1(x_1)}{d\mu_1(x_1)} \chi_E(x_1, x_2) d\mu_1(x_1)$

$$= \int_{X_2} \frac{d\nu_2(x_2)}{d\mu_2(x_2)} \int_{X_1} \frac{d\nu_1(x_1)}{d\mu_1(x_1)} \chi_E(x_1, x_2) d\mu_1(x_1) d\mu_2(x_2)$$

Por Tonelli:

$$= \int_{X_1 \times X_2} \frac{d\nu_1(x_1)}{d\mu_1(x_1)} \frac{d\nu_2(x_2)}{d\mu_2(x_2)} \chi_E(x_1, x_2) d(\mu_1 \times \mu_2)$$

De donde se tiene lo pedido. □

4. Sea $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ una función continua e integrable pruebe que:

   *a*)
   $$\frac{d}{dr} \left( \int_{B(x_0,r)} f(x) dx \right) = \int_{\partial B(x_0,r)} f(x) dS$$

   *b*) Si $f$ satisface que $\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$ y $\forall r > 0$

   $$f(x_0) = \fint_{\partial B(x_0,r)} f dS$$

   entonces:

   $$f(x_0) = \fint_{B(x_0,r)} f(x) dx$$

   Obs: *Una función que satisface lo anterior se dice que satisface la propiedad de la media*

5. Sea $\varphi \in C_c^\infty(B_1)$ una función radial tal que:

   $$\int_{B_1} \varphi(y) dy = 1$$

   Y considere $\varphi_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon^n} \varphi \left( \frac{x}{\varepsilon} \right)$

   - Pruebe que $spt(\varphi_\varepsilon) \subset B_\varepsilon$
   - Suponga que $f$ satisface la propiedad de la media, ,muestre que $(f * \varphi_\varepsilon)(x) = f(x)$

   *Demostración.* Note que:

   $$(f * \varphi_\varepsilon)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \varphi_\varepsilon(x - y) dy$$

   Como $\varphi$ es radial y $spt(\varphi_\varepsilon) \subset B_\varepsilon$ se tiene que:

   $$(f * \varphi_\varepsilon)(x) = \int_{B_\varepsilon(x)} f(y) \varphi_\varepsilon(y - x) dy = \int_{B_\varepsilon(x)} f(y) \frac{1}{\varepsilon^n} \varphi \left( \frac{y - x}{\varepsilon} \right) dy$$

Tome $z = \frac{y-x}{\varepsilon}$ luego $dz = \frac{1}{\varepsilon^n}dy$ y si $y \in B_\varepsilon(x)$ luego $z \in B_1$ Así:

$$(f * \varphi_\varepsilon)(x) = \int_{B_1} f(x+\varepsilon z)\varphi(z)dz = \int_0^1 \int_{\partial B_r} f(x+\varepsilon z)\varphi(z)dS(z)dr$$

**Forma 1**(Pasar a la frontera de la bola de radio 1) y ocupando que $\varphi$ es radial.

$$(f*\varphi_\varepsilon)(x) = \int_0^1 \int_{\partial B_1} f(x+\varepsilon z)\varphi(r)r^{n-1}dS(z)dr = \int_0^1 \varphi(r)r^{n-1}\left(\int_{\partial B_1} f(x+\varepsilon z)dS(z)\right)dr$$

Ahora observe que tomando $y = x + \varepsilon z$

$$\int_{\partial B_1} f(x+\varepsilon z)dS(z) = \int_{\partial B_\varepsilon(x)} f(y)\frac{1}{\varepsilon^{n-1}}dS(y)$$

Recuerde que $\sigma\left(\partial B_\varepsilon(x)\right) = \varepsilon^{n-1}\sigma\left(\partial B_1\right)$ Luego como $f$ satisface la propiedad de la media:

$$\int_{\partial B_1} f(x+\varepsilon z)dS(z) = \frac{\sigma\left(\partial B_\varepsilon(x)\right)}{\sigma\left(\partial B_\varepsilon(x)\right)}\int_{\partial B_\varepsilon(x)} f(y)\frac{1}{\varepsilon^{n-1}}dS(y) = \sigma\left(\partial B_\varepsilon(x)\right)f(x) = \sigma\left(\partial B_1\right)f(x)$$

De esta forma se sigue que:

$$(f * \varphi_\varepsilon)(x) = f(x)\int_0^1 \varphi(r)r^{n-1}dr$$

La última integral de 1 para ver esto aplicar coordenadas polares en:

$$\int_{B_1} \varphi(y)dy$$

□